

Brucelosis

La zoonosis de los lácteos no pasteurizados · Fiebre ondulante y compromiso osteoarticular · Por qué el tratamiento es combinado y prolongado

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · SAT: seroaglutinación en tubo (*standard agglutination test*) · RB: rosa de Bengala · ELISA: ensayo inmunoenzimático · SNC: sistema nervioso central · SAG: Servicio Agrícola y Ganadero.

Alcance y fuentes. Categoría C: el objetivo es reconocer la enfermedad, saber a quién sospecharla, cómo confirmarla y comprender el tratamiento que indica el especialista. Basado en las recomendaciones de la OMS/FAO/OIE, guías de referencia de brucelosis humana y textos de referencia (UpToDate, MKSAP). **La brucelosis es de notificación obligatoria en Chile: verificar la normativa vigente del MINSAL.**

Índice

1. Por qué importa
2. Agente y transmisión
3. A quién sospecharla
4. Cuadro clínico
5. Diagnóstico
6. Tratamiento
7. Prevención y salud pública
8. Errores frecuentes
9. Perlas de alto rendimiento
10. Bibliografía esencial

1. Por qué importa

Es una **causa clásica de fiebre de origen desconocido** y de **dolor lumbar febril**, con presentación insidiosa, exámenes inespecíficos y un diagnóstico que **depende de que alguien pregunte por los quesos frescos y por el contacto con ganado**. Su tratamiento es sencillo pero **debe ser combinado y prolongado**: la monoterapia y los cursos cortos producen recaídas.

2. Agente y transmisión

- **Cocobacilos gramnegativos pequeños, intracelulares facultativos**, de crecimiento lento.
- Especies patógenas para el humano: ***B. melitensis*** (cabra y oveja; **la más virulenta y la más frecuente en el mundo**), ***B. abortus*** (bovinos), ***B. suis*** (cerdos), ***B. canis*** (perros, cuadro más leve).
- **Vías de transmisión:**
 - **Ingesta de leche cruda y de quesos frescos artesanales no pasteurizados** — la vía más frecuente en la población general y en el viajero.
 - **Contacto directo** con animales infectados, sus secreciones, placentas o productos del parto (por piel erosionada o conjuntiva) — riesgo **ocupacional**: ganaderos, veterinarios, matarifes, trabajadores de mataderos y de la industria láctea.
 - **Inhalación de aerosoles** — de importancia en **laboratorios de microbiología** (una de las infecciones de laboratorio más frecuentes) y en establos.
 - Transmisión interhumana: **excepcional** (descrita por vía transfusional, trasplante, transplacentaria y lactancia).
- **Contexto chileno.** Chile ha desarrollado programas de control y erradicación de la brucelosis bovina y caprina bajo el **SAG**, con zonas declaradas libres. Los casos humanos son **poco frecuentes y en general ocupacionales o importados** (consumo de lácteos no pasteurizados en el extranjero, especialmente en el Mediterráneo, Medio Oriente, Asia Central y América Latina).

3. A quién sospecharla

- **Fiebre prolongada o de origen desconocido**, especialmente con **sudoración profusa de olor característico** y baja de peso.
- **Antecedente de consumo de leche cruda o quesos frescos no pasteurizados**, propios o durante un viaje.
- **Exposición ocupacional** a ganado o trabajo en laboratorio de microbiología.
- **Dolor lumbar febril**, sacroileítis o artritis en un paciente con esos antecedentes.
- **Fiebre + hepatoesplenomegalia + citopenias leves**.
- Viajero procedente de zonas endémicas (cuenca del Mediterráneo, Medio Oriente, Asia Central, India, México, Perú, Argentina).

Incubación: habitualmente **2 a 4 semanas** (rango de 1 semana a varios meses).

4. Cuadro clínico

4.1 Síntomas generales

Presentación **insidiosa**: fiebre (clásicamente **ondulante**, vespertina), **sudoración nocturna profusa**, malestar, **artromialgias**, anorexia, baja de peso, cefalea, depresión. El examen puede mostrar **hepatomegalia**, **esplenomegalia** y **adenopatías**; con frecuencia es sorprendentemente pobre para lo prolongado del cuadro.

4.2 Formas focales (aproximadamente un tercio de los casos)

Foco	Manifestación
Osteoarticular (el más frecuente, hasta 30-40 %)	Sacroileítis (jóvenes), espondilitis con predilección por la columna lumbar (adultos mayores; puede formar absceso paravertebral), artritis periférica monoarticular (rodilla, cadera), osteomielitis
Genitourinario	Orquiepididimitis (la forma focal más frecuente en el varón después de la osteoarticular), prostatitis; en la mujer, riesgo de aborto
Hepatoesplénico	Hepatitis granulomatosa, abscesos esplénicos (pueden calcificar)
Neurobrucelosis (< 5 %)	Meningitis o meningoencefalitis subaguda, mielitis, polirradiculitis, compromiso de pares craneales (hipoacusia)
Cardiovascular (1-2 %)	Endocarditis — infrecuente, pero es la principal causa de muerte por brucelosis; suele requerir cirugía además de antibióticos
Otras	Uveítis, neumonitis, exantema, citopenias

4.3 Curso

- **Aguda** (< 8 semanas), **subaguda** (8 semanas a 1 año) o **crónica** (> 1 año, con fatiga persistente).
- **Recaída** en 5-15 % de los tratados, habitualmente en los **primeros 6 meses**, con frecuencia por tratamiento incompleto, monoterapia o duración insuficiente. **La recaída no suele deberse a resistencia antibiótica**.

5. Diagnóstico

Examen	Comentario
Hemocultivos	Diagnóstico de certeza . Rendimiento mayor en la fase aguda y con <i>B. melitensis</i> . Avisar al laboratorio la sospecha : el crecimiento es lento y puede requerir incubación prolongada. Los sistemas automatizados actuales suelen detectarlo en menos de 7 días
Mielocultivo	Mayor rendimiento que el hemocultivo, especialmente si ya recibió antibióticos o el cuadro es prolongado; se reserva para casos difíciles
Cultivo de tejido/absceso o líquido articular	Útil en formas focales
Rosa de Bengala (RB)	Prueba de tamizaje , rápida; alta sensibilidad, requiere confirmación

Examen	Comentario
Seroaglutinación en tubo (SAT / Wright)	Título $\geq 1:160$ (o $\geq 1:320$ en zonas endémicas) apoya el diagnóstico en un contexto clínico compatible; el aumento de cuatro veces en muestras pareadas es lo más específico
ELISA IgM/IgG, prueba de Coombs, inmunocaptura	Útiles en formas crónicas, focales y neurobrucelosis, donde la SAT puede ser negativa
PCR	Rápida y sensible; su disponibilidad y estandarización varían : confirmar con el laboratorio local
Imágenes	RM de columna ante dolor lumbar febril (espondilitis, absceso paravertebral); ecocardiograma si soplo o bacteriemia persistente; ecografía/TC abdominal

Laboratorio general: habitualmente **inespecífico** — leucocitos normales o bajos con **linfocitosis relativa**, anemia, trombocitopenia leve, transaminasas discretamente elevadas, **VHS y PCR con frecuencia solo levemente alteradas** (dato que despista).

Callout de bioseguridad. *Brucella* es un patógeno de riesgo para el personal de laboratorio por vía aerosol. Si se sospecha, **hay que informarlo explícitamente en la solicitud** para que el laboratorio manipule los cultivos en cabina de bioseguridad y evite la manipulación en mesón abierto. Es un deber del clínico, no un detalle.

6. Tratamiento

Principios: siempre **combinado** (al menos dos fármacos con actividad intracelular), **prolongado**, y **más prolongado y con tres fármacos en las formas focales graves**. La decisión y el seguimiento corresponden al especialista.

Situación	Esquema orientador	Duración
Brucelosis no focal del adulto	Doxiciclina + estreptomina (o gentamicina) — es el esquema de menor tasa de recaída . Alternativa: doxiciclina + rifampicina (todo oral, más cómodo, algo más recaídas)	6 semanas (el aminoglucósido solo las primeras 1-3 semanas, según el fármaco)
Espondilitis / sacroileítis	Triple asociación (doxiciclina + aminoglucósido + rifampicina, o doxiciclina + rifampicina + cotrimoxazol)	≥ 12 semanas , guiado por evolución clínica e imágenes
Neurobrucelosis	Doxiciclina + rifampicina + ceftriaxona (o cotrimoxazol), fármacos con penetración al SNC	Meses , hasta normalización del LCR
Endocarditis	Terapia combinada prolongada + evaluación quirúrgica precoz (con frecuencia se requiere recambio valvular)	Meses
Embarazo	Rifampicina ($\pm$ cotrimoxazol fuera del primer trimestre y lejos del término, con precaución). Doxiciclina y aminoglucósidos están contraindicados	Según evolución; manejar con infectología y obstetricia
Niños < 8 años	Cotrimoxazol + rifampicina (evitar doxiciclina)	6 semanas

Seguimiento: control clínico durante al menos **6-12 meses** para pesquisar recaída. **Los títulos serológicos descienden lentamente y no sirven para decidir el término del tratamiento:** la respuesta se evalúa clínicamente.

Callout. Existe un fenómeno tipo **Jarisch-Herxheimer** al iniciar el tratamiento; es infrecuente y no obliga a suspender.

7. Prevención y salud pública

- **Consumir solo lácteos pasteurizados;** consejería explícita al viajero hacia zonas endémicas.
- **Protección ocupacional** (guantes, protección ocular y respiratoria) en veterinarios, ganaderos y matarifes; manejo seguro de placentas y productos del parto.
- **Bioseguridad de laboratorio:** manipulación en cabina; ante exposición accidental, evaluar **profilaxis post exposición** (habitualmente doxiciclina + rifampicina por 3 semanas) y seguimiento serológico. **Verificar el protocolo institucional y la recomendación vigente.**

- **No existe vacuna humana;** el control se basa en la **vacunación y el control del ganado**, en Chile bajo la responsabilidad del SAG.
 - **La brucelosis humana es de notificación obligatoria:** notificar a la **SEREMI de Salud**, con confirmación en el **ISP**, para permitir la investigación de la fuente y de otros expuestos. **Verificar la normativa vigente.**
-

8. Errores frecuentes

1. **No preguntar por lácteos no pasteurizados ni por exposición ocupacional** ante una fiebre prolongada.
 2. **No avisar al laboratorio** la sospecha: se pierde el cultivo y se expone al personal.
 3. Descartar el diagnóstico porque **la VHS y la PCR están solo levemente elevadas** o el hemograma es normal.
 4. Descartarlo por una **serología negativa en fase muy precoz** o en formas focales/crónicas, sin usar pruebas complementarias (Coombs, ELISA, inmunocaptura).
 5. **Tratar con monoterapia** o con esquemas de menos de 6 semanas: es la causa principal de recaída.
 6. Usar **doxiciclina en el embarazo** o en niños pequeños.
 7. **No buscar un foco** (columna, corazón, SNC, testículo) cuando hay síntomas dirigidos: cambia radicalmente la duración del tratamiento.
 8. **Seguir los títulos serológicos** para decidir el fin del tratamiento.
 9. **No notificar** el caso ni investigar la fuente y los contactos expuestos.
-

9. Perlas de alto rendimiento

- **Fiebre prolongada + sudoración nocturna + quesos frescos no pasteurizados = brucelosis** hasta demostrar lo contrario.
 - ***B. melitensis*** (cabra/oveja) es **la especie más virulenta**.
 - **La forma focal más frecuente es la osteoarticular:** sacroileítis en jóvenes, **espondilitis lumbar** en adultos mayores.
 - **La endocarditis es rara pero es la principal causa de muerte.**
 - **Avisar siempre al laboratorio:** riesgo de infección del personal por aerosoles y crecimiento lento.
 - **Tratamiento combinado y prolongado:** doxiciclina + aminoglucósido (menos recaídas) o doxiciclina + rifampicina, **6 semanas** como mínimo.
 - **Espondilitis y neurobrucelosis: tres fármacos y meses de tratamiento.**
 - **En el embarazo: rifampicina; nunca doxiciclina.**
 - **La recaída no es resistencia**, es tratamiento insuficiente.
 - **Enfermedad de notificación obligatoria.**
-

10. Bibliografía esencial

1. **Ariza J, et al.** *Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations.* PLoS Med 2007;4:e317.
 2. **Corbel MJ (WHO/FAO/OIE).** *Brucellosis in humans and animals.* World Health Organization, 2006.
 3. **Pappas G, et al.** *Brucellosis.* N Engl J Med 2005;352:2325-2336.
 4. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC).** *Brucellosis Reference Guide* y recomendaciones de manejo de exposición ocupacional y de laboratorio.
 5. **MINSAL, Chile.** Decreto de enfermedades de notificación obligatoria y circulares de vigilancia de **brucelosis. Verificar la versión vigente.**
 6. **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Chile.** Programa nacional de control y erradicación de la brucelosis bovina y caprina.
 7. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia: confirmación de brucelosis humana y condiciones de bioseguridad.
 8. **UpToDate.** Temas: *Brucellosis: Epidemiology, microbiology, clinical manifestations, and diagnosis; Brucellosis: Treatment and prevention.*
 9. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: zoonosis.
-

